

Практическая работа 3. Данные и знания

1. Данные и знания. Основные понятия

Термины “данные” и “знания” трудно разделить друг от друга. В литературе существуют различные определения этих понятий. Данные – это представленная в формализованном виде информация об объектах предметной области, их свойствах и взаимосвязях, отражающая события и ситуации в этой области.

Выделяются пять видов знаний:

- знания в памяти человека;
- знание, материализованное в виде книг, статей и прочих видов текстовой информации (их называют еще канонизированными знаниями, концептуальными знаниями);
- поле знаний – полужформализованное описание;
- знания на языках представления знаний (формализованные знания), для этого используются логика предикатов, продукционные языки, семантические сети, фреймы, объектно-ориентированные языки;
- база знаний в ЭВМ (на машинных носителях).

В качестве рабочего определения примем такое: “Знания – это основные закономерности предметной области, позволяющие человеку решать конкретные производственные, научные и другие задачи, т.е. факты, понятия, взаимосвязи, оценки, правила, эвристики (иначе фактические знания), а также стратегии принятия решений в этой области (иначе – стратегические знания)”.

Д.А.Поспелов выделяет пять свойств, отличающих знания:

1. Внутренняя интерпретируемость (данные могут интерпретироваться только соответствующей программой. Данные без программы не несут никакой информации. Знания имеют внутреннюю интерпретацию, поскольку они содержат не только данные, но и соответствующие им имена, описания, взаимосвязи).

2. Рекурсивная структурируемость (между отдельными единицами знаний устанавливаются отношения типа «вид-род», «элемент-множество» и т.п. В результате одна единица знания оказывается вложенной в другую, по принципу

“матрешки”, они наследуют свойства других единиц, и в одном экземпляре можно хранить информацию, одинаковую для всего данного типа).

3. Взаимосвязь единиц (единицы знаний связаны друг с другом временными, пространственными отношениями, отношениями сходства, порядка и другими отношениями. Связи позволяют строить процедуры анализа знаний на противоречивость, совместимость, что трудно сделать при хранении данных в обычных базах данных).

4. Наличие семантического пространства с метрикой (на знаниях можно устанавливать отношение релевантности, которое позволяет находить знания, близкие к интересующим нас единицам).

5. Активность (знания инициируют действия над данными. Появление новых данных и знаний может стать источником активности системы). Эти пять особенностей характеризуют отличие знаний от данных.

Д.А.Поспелов определяет знания и данные так:

“Данные есть комплекс информации, совместимый в рамках некоторой формальной системы с учетом всех возможных интерпретаций этой системы”. “Знания есть информация, которая хранится во всех возможных мирах вместе с условиями перехода от одного мира к другому”. Знания делятся на глубинные и поверхностные. К глубинным знаниям относят абстракции, образы, аналогии, в которых отражается понимание структуры предметной области (в теоретических науках к глубинным знаниям относят законы и теоретические обоснования). Поверхностные знания обычно касаются эмпирические ассоциации и причинно-следственные связи между понятиями предметной области. В большинстве ЭС используются поверхностные знания, которые дают вполне удовлетворительные результаты. Более мощные ЭС и ИС используют, наряду с поверхностными, глубинные знания. Глубинные знания создаются как результат обобщения первичных понятий проблемной области (ПО) в некие более абстрактные структуры. Часто эти структуры не имеют вербального описания. Глубина знания связана с типом мышления. Эмпирическое мышление работает в области имеющихся фактов и связей в ситуации задачи, а при теоретическом мышлении

поиск решения ведется путем конструирования новых связей между элементами задачи. Таким образом, эмпирическое мышление оперирует в основном поверхностными знаниями, так как отражает объект со стороны его внешних проявлений и связей, а теоретическое мышление оперирует глубинными знаниями, используя законы, находя скрытые закономерности, строя аналогии и конструируя новые связи. Знания делятся на жесткие и мягкие (рис. 1). Жесткие знания формулируются обычно в виде жестких и точных рекомендаций, значений, диапазонов, характеристик, правил. Мягкие знания допускают множественные, нечеткие, расплывчатые решения, существенно зависящие от ситуации и допускающие различные рекомендации даже в одной и той же ситуации.

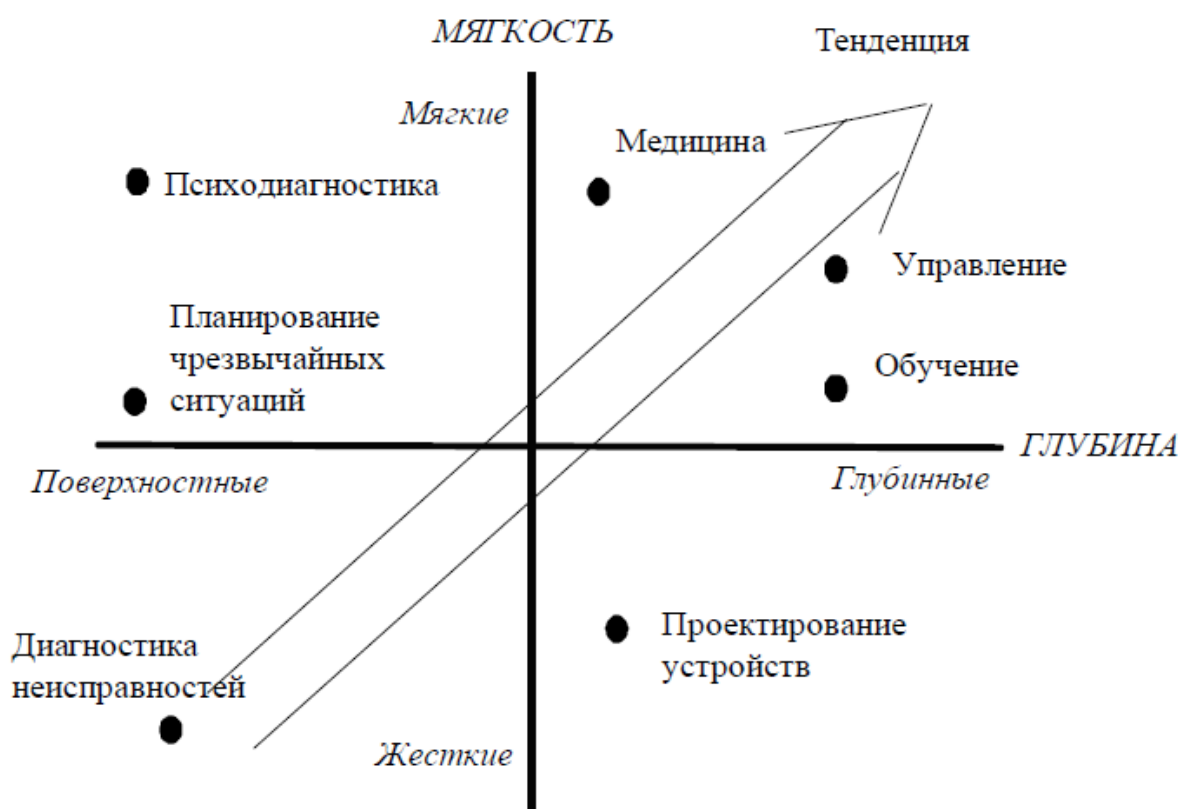


Рис. 1. Иллюстрация понятий “мягкие” и “жесткие” знания.

Существует два подхода построения систем ИИ: процедурный и декларативный. В процедурном подходе в центре внимания находится процедура, программа, а данные находятся где-то на периферии. Этот подход был основным в программировании. Считалось, что основная работа по созданию системы лежит в области разработки процедур. Положение стало меняться с появлением сложных

структур данных: списков, фреймов. Потом возникли базы и банки данных, а затем еще интеллектуальные базы данных. В таких базах, помимо элементарных действий по хранению информации (запись, чтение, поиск), выполняется еще некоторая обработка, позволяющая сократить поиск в больших базах данных, а также выявить некоторые закономерности в них. Форма записи в базах может не совпадать с той, которую использует программа, непосредственно использующая ее. Поэтому появились программы, выполняющие преобразования информации. Информация в программах стала структурированной, и на первое место вышло описание и структурирование данных, а сами процедуры их обработки отошли на второй план. Так возник декларативный подход, при котором работа с данными (их начали называть знаниями) имеет первостепенное значение.

2. Слабо структурированные области

Область знаний, для которой строится интеллектуальная система, называется проблемной областью. Информация об объектах, понятиях и связях между ними, необходимая для решения задач на данной проблемной области, называется предметной областью.

Большинство задач, решаемых на ЭВМ, традиционно относятся к таким областям знаний, как математика, физика, инженерные задачи, для которых существуют алгоритмические методы решения, а сами знания представимы в виде законов, имеющих точную математическую формулировку. Такие задачи называются формализованными, а соответствующие проблемные области – хорошо структурированными.

Методы искусственного интеллекта обычно имеют дело с неформализованными задачами, которые относятся к таким областям, в которых не сформулированы законы в виде точных математических выражений. Такие области называют плохо (слабо) структурированными областями. Они обладают рядом особенностей, которые перечислены ниже.

1. Уникальность. Для хорошо структурированных областей можно построить такие системы, которые легко переносятся от одного объекта на другой. Таковы, например, системы бухгалтерского учета, системы управления производственными и технологическими процессами. Такие системы могут тиражироваться и использоваться многократно для различных объектов. Например, если создана система управления электропотреблением, то она может применяться в любой сети, удовлетворяющей условиям, для которых она создана. Существуют объекты, которые обладают такой структурой и функциями, что к ним нельзя применить типовые стандартные процедуры управления и обработки информации. К таким объектам относятся общественные, социальные, политические, административные структуры. Каждый такой объект уникален, потому что на природу и структуру его оказывают огромное влияние неповторимые особенности среды, исторического периода, индивидуальные характеристики личностей. Для таких объектов системы управления создаются фактически один раз для решения реальных задач и перенос их на другие объекты требует больших затрат или просто невозможен.

2. Отсутствие формализуемой цели функционирования. Эта особенность присуща естественным системам, которые не создаются человеком, например, экологическим, природным системам, а также общественным и административным системам. Целью функционирования таких систем является их работоспособность в целом, поддержание некоторых параметров в заданных пределах, однако формализовать такую цель в виде некоторого критерия, как правило, нельзя. Например, в экологической системе все факторы, влияющие на ее функционирование, настолько многочисленны, а связи между ними настолько сложны и неясны, что задать некоторую функцию, описывающую цель ее функционирования, в принципе нельзя. В общественных системах главное значение имеет система отношений между ее элементами. Целью ее функционирования является существование как таковое, т.е. поддержание данной общественной формации, обеспечение уровня жизни населения, системы производственных и социальных отношений.

3. Отсутствие оптимальности. Из-за отсутствия формализуемой цели невозможно построить такую функцию, оптимизация которой обеспечит наилучший режим функционирования объекта. Объективной функции оптимизации не существует, можно указать только отдельные факторы, которые возможно оптимизировать. Например, в социальной системе такими факторами могут быть повышение уровня жизни населения улучшение жилищных и социальных условий и т.п. Однако оптимизировать эти факторы каждый в отдельности нельзя, так как они тесно связаны с другими, и эти взаимосвязи при оптимизации будут нарушены, что приведет к нарушению гомеостаза и, возможно, к катастрофическим явлениям. Для таких объектов построение сценария развития ситуации на основе некоторых критериев оптимальности весьма проблематично. В системах, для которых возможно оптимальное управление, события повторяются. Оптимальная система управления прогнозирует события на основании модели, учитывающей закономерности протекания процесса, выявленные в его повторениях, выдает оптимальное управление в систему и получает отклик по системе обратной связи, учитывает его, и процесс повторяется. Именно повторяемость процесса с сохранением всех его свойств позволяет строить оптимальные модели управления. Адекватность модели проверяется на опыте по результатам управления. Адаптация ее происходит на основании повторения процесса, когда новые параметры модели позволяют получить меньшие отклонения реального значения целевой функции от ее оптимального значения. В природных и общественных системах события не повторяются в точности. Существующие аналогии (например, исторические события) не имеют характера логической или статистической закономерности.

4. Динамичность. Структура и функционирование объекта изменяется с течением времени, т.е. объект эволюционирует. Например, меняется структура города, меняется общественный строй и структура органов управления, меняется природа и экология местности в процессе жизнедеятельности человека. Управление такими

системами должно быть адаптивным, способным изменяться с изменением объекта.

5. Неполнота описания (наличие НЕ-факторов). Под НЕ-факторами понимается неточность, неполнота, неопределенность, недостоверность данных, описывающих объект. При описании объектов, о которых идет речь, мы сталкиваемся с двумя, казалось бы, противоречащими друг другу свойствами: большим количеством признаков, описывающих объект, и неполнотой описания объекта. Большое количество признаков порождается сложностью таких объектов, многогранностью проблемы. На них можно смотреть с разных точек зрения, выделяя различные аспекты с различной степенью детализации. Описание проблемы производится, как правило, экспертами-специалистами в данной области, незнакомыми с математическими методами теории управления (политологами, социологами, биологами и т.п.). Сведения, получаемые от них, субъективны, зависят от мнения эксперта, который видит проблему с точки зрения своей специальности, поэтому система признаков и их оценок у них различна, что порождает их многообразие. Оценки и описания экспертов, полученные по специальным методикам извлечения знаний, позволяют оценить степень недостоверности той или иной оценки и учесть ее в модели, сократить размерность пространства признаков, но не обеспечивают полноты описания. Информация, полученная из других источников, – текстов, сообщений, средств массовой информации – носит опосредованный характер и также содержит неточности и неопределенности, порождаемые недостоверностью источников, ссылок, многозначностью естественного языка, использованием модальностей и т.п. Сами описания, оценки значений признаков носят обычно качественный вербальный характер, оценить степень их недостоверности не представляется возможным, а без этого невозможно бороться с недостоверностью модели.

6. Наличие свободы воли. Объектами управления могут являться не только искусственные системы, но и люди, которые обладают свободой воли. Предсказать поведение человека как объекта управления или элемента системы часто бывает невозможно. Человек действует в системе с

учетом своих личных целей и интересов. Поведение людей трудно учесть при моделировании объекта управления. Объекты моделирования и управления, характеризующиеся такими особенностями, а также области, в которых они распространены, называют плохо структурированными областями. Для моделирования таких объектов и областей строятся интеллектуальные системы, а для управления ими – системы поддержки принятия решений. Область ИИ, которая занимается проблемами извлечения, структурирования и представления знаний называется инженерией знаний.

3. Инженерия знаний

Этапы разработки интеллектуальной системы

Извлечение знаний является одним из этапов разработки интеллектуальных систем, к которым относятся и системы когнитивного моделирования. Этапы разработки ИС представлены на рис. 2.

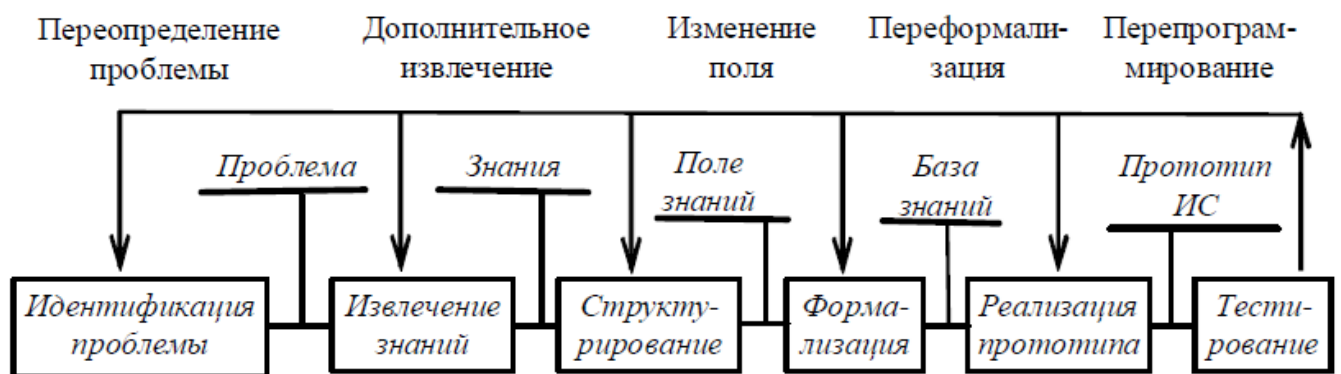


Рис. 2. Этапы разработки ИС

Содержание каждого этапа заключается в следующем. На первом этапе уточняется задача. Выделяется проблемное пространство, в котором осуществляется процесс поиска решения задачи и которое соединяет все возможные шаги и решения. Каждое проблемное пространство соответствует проблемной области в целом. Определяются источники знаний: книги, эксперты, методики. На втором этапе в проблемном пространстве выявляются знания.

Инженер по знаниям, используя методы извлечения знаний, осуществляет получение и выявление релевантных знаний.

Третий этап – структурирование знаний, т.е. выявление структуры полученных знаний. На этом этапе формируется список понятий, выявляется их иерархия, отношения между понятиями, структура входной и выходной информации, стратегии принятия решений, операции, действия и т.п. Сюда же включена концептуализация: разработка неформального описания знаний (в виде графа, таблиц, текста), которое отражает основные связи между понятиями. Такое описание называется полем знаний.

Четвертый этап – формализация знаний, она включает формализацию понятий и связей между ними на основе выбранного формализма (используются логические методы, продукционные модели, семантические сети, фреймы, объектно-ориентированное описание, когнитивные карты).

Пятый этап – создание прототипа, т.е. программного продукта для некоторого сокращенного описания проблемной области и основных функций системы. Прототип предназначен для отладки и демонстрации работоспособности выбранных методов и моделей.

Шестой этап – тестирование системы, которое проводится на прототипе с целью выявления: корректности базы знаний, удобства интерфейса, правильности и эффективности принимаемых решений. Выявленные ошибки и недостатки порождают обратный ход – от перепрограммирования до полного переопределения проблемы.

Методы извлечения знаний

При создании ИС в первую очередь следует:

- отделить данные от знаний в ПО;
 - определить, какие знания будут моделироваться: глубинные или поверхностные;
 - определить, жесткой или мягкой является данная ПО. Структура простейшей ЭС представлена на рис. 3. Структуру ЭС образуют следующие базовые компоненты:
1. База знаний и данных.

2. Машины вывода.
3. Интерфейс с пользователем.
4. Модуль извлечения знаний и обучения.
5. Компонент приобретения знаний.

Основными компонентами в этом перечне являются первые три.



Рис. 3. Структура простейшей ЭС

База знаний и правил содержит знания о проблемной области. Для представления знаний (данных) используется та или иная модель знаний, зависящая от особенностей решаемой задачи. Машина вывода – это механизм (программа) извлечения (вывода) ответа на поставленный в задаче вопрос (цель). Стратегия, реализуемая машиной вывода, связана с используемой моделью знаний. В силу специфики задач, решаемых в ЭС, эта стратегия достаточно универсальна и часто базируется на эвристических правилах и эмпирических (почерпнутых из опыта) принципах решения, используемых специалистами. Интерфейс с пользователем обеспечивает взаимодействие человека и системы на различных этапах решения задачи. Модуль извлечения знаний и обучения позволяет корректировать знания о решаемых задачах, например, на основе механизма обучения на ошибках. Компонент приобретения знаний часто отождествляется с редактором базы знаний. Иногда к нему относят программу установления закономерностей на основе индуктивных рассуждений (от частного к общему).

4. Стадии структурирования знаний

Разработка поля знаний представлена на рис. 4. Стадии проведения концептуального анализа заключаются в следующем: Определение входных и выходных данных определяет направление движения в поле знаний: от X к Y. Кроме того, структура входных и выходных данных существенно влияет на форму и содержание поля знаний.

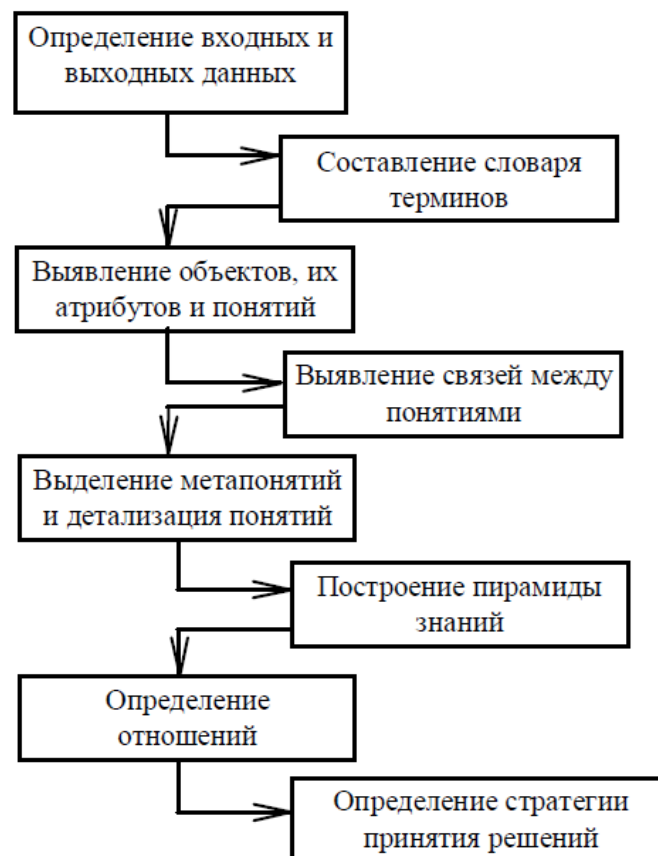


Рис. 4. Стадии структурирования знаний

На первом этапе определение может быть достаточно размытым, в дальнейшем оно будет уточняться. При составлении словаря проводится текстуальный анализ всех протоколов сеансов извлечения знаний и выписываются все значимые для данной области слова, обозначающие явления, процессы, предметы, действия, признаки и т.д. Из словаря выбираются наиболее значимые для принятия решений понятия и их признаки. В идеале на этом этапе образуется полный систематический набор терминов из данной области знаний. Выявляются

связи между понятиями, направление связей. На этом этапе связи могут быть только намечены, и пока не поименованы, но уже должны быть выявлены группы связанных понятий и ассоциативные связи между ними.

Выявление метапонятий и детализация понятий. Выявляется иерархия понятий: метапонятия, лежащие на более высоком уровне, и детализация понятий, лежащих на нижних уровнях. Под пирамидой знаний понимают такую иерархию понятий, что повышение уровня отображает повышение абстракции и углубление понимания. Отношения между понятиями выявляются как внутри каждого уровня пирамиды, так и между уровнями. Фактически на этом этапе даются имена тем связям, которые были выявлены ранее, а также обозначаются причинно-следственные, временные, и другие виды отношений.

Определение стратегий принятия решений – это выявление цепочек рассуждений, которые связывают сформированные ранее понятия и отношения в динамическую систему поля знаний. Стратегии придают активность знаниям. Рассмотренные методы извлечения знаний обычно называют прямыми методами. Они ориентированы на знания, которые либо уже вербализованны (текстологические), либо могут быть вербализованы в процессе общения с экспертом. Однако далеко не всегда эксперт может (или хочет) объяснить свое представление о проблемной области. Часть знаний, оценок эксперт “утаивает” в силу чисто психологических причин, которые заключаются в том, что человек не все свои знания выводит в сознание и может выразить словами. Картина мира, существующая в сознании человека, не осознается им полностью. Такие скрытые, не вербализованные знания человека называют имплицитными. Имплицитные знания сугубо индивидуальны. Они являются неотъемлемой частью личности, поэтому извлечение таких знаний – процесс не только сложный, но и ответственный с точки зрения морали: извлечение имплицитных знаний должно производиться с согласия эксперта и подчинено целям построения модели проблемной области, а не исследованию личностных качеств субъекта (последнее – дело психологов и психоаналитиков).

5. Извлечение субъективных знаний

Репертуарный тест Келли

Репертуарный тест Келли – эффективный метод выявления субъективных представлений человека о данной проблемной области. Тест позволяет выявить конструкты – свойства, признаки – для набора элементов, характеризующих проблему. Набор конструктов описывает когнитивное пространство личности. Под когнитивным пространством личности понимается система познания человека и присущая ему система интерпретации мира. Когнитивное пространство включает понятия, категории, принципы, ценности, присущие данному человеку. Эта система познания является структурированной и многомерной, поэтому она представляется как пространство, которое не остается неизменным, а постоянно изменяется и расширяется. Согласно Келли, человек смотрит на мир сквозь прозрачные шаблоны или трафареты, которые он сам создает, а затем старается подогнать их под события и свойства окружающего мира. Без таких шаблонов человек не мог бы осмысливать явления окружающего его мира. Такие шаблоны Келли назвал конструктами. Конструкт – это способ видения вещей похожими и, в то же время, отличными от других. Каждый конструкт имеет два противоположных полюса. Келли подчеркивает биполярность конструкта: утверждая что-нибудь, мы одновременно что-то отрицаем. Конструкт – это то, чем два или несколько объектов сходны между собой и, следовательно, отличны от третьего объекта или нескольких других объектов. Система конструктов человека – это система истолкования им мира, событий, ситуации, других людей и самого себя. За каждым единичным актом оценки, сознательной или неосознаваемой, у каждого человека скрывается собственная имплицитная теория причин и следствий реальных событий, в рамках которой он выносит суждения. У каждого из нас имеется множество подобных имплицитных теоретических представлений, которые объединяются в общую теорию, образующую систему личных конструктов. Говоря об индивидуальной системе конструктов, мы имеем в виду установки и отношение человека к миру,

его позицию в мире, рассматриваем его как личность. На поведенческом уровне его можно рассматривать как открытый человеком способ поведения.

Человек в своей повседневной жизни анализирует ситуацию с целью предсказания событий и управления своим поведением. Он не просто реагирует на происходящие события и окружающий его мир, но имеет свои собственные убеждения и представления о нем, которые у каждого человека сугубо индивидуальны. Они служат для истолкования событий и внешнего мира.

Основным положением теории личности Келли является тезис об истолковании:

“Конкретный человек предвосхищает события путем истолкования их повторений”. Под истолкованием понимается такая интерпретация событий и явлений, в которой они обретают смысл для человека. Основной процедурой истолкования является выявление сходства и различия: человек отмечает признаки и свойства, характерные для одних элементов ситуации, и крайне нехарактерные для других. Тем самым он создает конструкторы, по которым выделяет подобные элементы и отмечает противоположные им элементы. Отсюда следует биполярность конструкторов: каждый конструктор, наряду с некоторым качеством, подразумевает существование и противоположного ему качества, например: хороший – плохой, умный – глупый, мужчина – женщина, стол – не стол и т.п. Таким образом, каждый конструктор имеет два противоположных полюса, поэтому основная процедура выявления конструкторов заключается в том, что для группы элементов (минимум трех) по одному полюсу выявляется сходство, а второй полюс характеризует различие. Отнесение элементов к одному из двух полюсов делит элементы на две группы. Для выявления конструктора обычно рассматриваются три элемента: А, В, С. Если два элемента А и В сходны по некоторому конструктору, то третий С должен отличаться от них в том смысле, что он обладает противоположным качеством. Человек выбирает для себя ту альтернативу в разделенном на два полюса конструкторе, через которую он предвосхищает большую возможность расширения и определения своей системы. Это означает, что выявленный полюс, подчеркивающий сходство двух объектов, является более важным, т.е. позитивным полюсом конструктора. Например,

конструкт “выгодно-невыгодно” может иметь положительный полюс “выгодно” для одного человека и “невыгодно” – для другого. Сфера релевантности личного конструкта ограничена, он имеет фокус и диапазон пригодности. Фокус пригодности – это те элементы, для которых он наиболее применим, в частности те элементы, для которых он был выявлен. В диапазон пригодности попадают все элементы, которые могут обладать этим же качеством. При этом система конструктов меняется по мере того, как человек последовательно истолковывает повторения событий. Изменения в принадлежащей конкретному человеку системе истолкования ограничиваются проницаемостью тех конструктов, в диапазоне пригодности которых лежат варианты. Конструкт проницаем, если он позволяет пополнять диапазон его пригодности новыми элементами. Такой конструкт позволяет объяснить новые события и явления в рамках уже существующей системы конструктов. Такие конструкты обеспечивают устойчивость представлений и истолкований человека. Непроницаемые конструкты настолько хрупки, что приводят к ломке сложившихся представлений и перестройке системы конструктов, что обычно влечет появление внутренних конфликтов. Таким образом, при выявлении системы конструктов следует обращать внимание на диапазон пригодности и проницаемость конструктов. Теория личностных конструктов Келли не только объясняет структуру и свойства личности, но и позволяет выявить имплицитные, т.е. скрытые знания и представления человека о конкретной ситуации.

6. Извлечение системы личностных конструктов

Для извлечения системы личностных конструктов Келли предложил методику, получившую название “репертуарный тест Келли”. Для выявления конструктов составляется репертуарная решетка.

Репертуарная решетка – это исходная структура для выявления и представления систем личностных конструктов конкретного человека. Она состоит из элементов и конструктов. Список элементов называется репертуаром. Это название первоначально относилось к системе исследования межличностных отношений,

где в качестве элементов выступают роли: мать, отец, я, друг, начальник и т.д. Для каждой роли испытуемый подставляет конкретного человека из своего окружения. Таким образом, составляется репертуарный список, в рамках которого проводится исследование. В дальнейшем любую решетку для выявления конструкторов стали называть репертуарной. Для составления репертуарной решетки первоначально составляется список элементов. Элементы должны достаточно полно описывать проблемную область, относительно которой исследуются личностные представления человека. Они должны быть выбраны так, чтобы каждый конструктор был применим в той или иной степени для описания каждого элемента. В ситуации выбора в качестве элементов могут быть взяты альтернативы выбора. Выбранные элементы должны в достаточной степени представлять все аспекты ситуации, на которые испытуемый ориентируется в своем ролевом поведении.

Келли приводит шесть положений, лежащих в основе репертуарного теста ролевых конструкторов.

1. Выявленные конструкторы должны быть проницаемыми. Это означает, что выявляемые конструкторы должны быть приложимы ко всем элементам, в том числе, отличным от тех, для которых каждый конструктор был получен.

2. Необходимо выявлять уже существующие конструкторы. Человек должен высказывать свое устоявшееся мнение об элементах, характерное именно для него. В некоторых случаях испытуемый может порождать совсем новые конструкторы, однако, как правило, предполагается, что это происходит редко и что существует “некая длительная стадия постоянства конструкторов”.

3. Присваиваемые конструкторам словесные наименования должны быть понятны. Это означает, что исследователь должен иметь четкое представление о том, что именно подразумевает в каждом конкретном случае испытуемый.

4. Выявленные конструкты должны отражать субъективное представление – неважно, правильное или неправильное – испытуемого о том, как он воспринимает проблемную ситуацию.

5. Не должно быть отчуждения испытуемого от элементов или названных им конструктов. Он должен быть в состоянии увидеть себя в каком-либо месте на оси каждого конструкта.

6. В процессе выявления конструктов необходимо явно определить оба полюса. Установив то, что представляет собой человек или вещь для испытуемого, необходимо также добиться понимания того, что именно они собой не представляют. Для выявления конструктов чаще всего используются два метода:

1. Метод минимального контекста. После определения списка элементов испытуемому предъявляются три элемента из этого списка и предлагается назвать какое-нибудь важное качество, по которому два из них сходны между собой и, следовательно, отличны от третьего. После этого испытуемый определяет, в чем конкретно состоит отличие третьего элемента от двух других. Ответ на этот вопрос и представляет собой противоположный полюс конструкта. Испытуемому предъявляется столько триад элементов, сколько сочтет нужным экспериментатор.

2. Метод полного контекста. При этом методе все элементы, выписанные на карточках, раскладываются на столе перед испытуемым. Его просят подумать о важных качествах, характерных для разных групп элементов, и выбрать два элемента, наиболее сходных между собой по какому-либо значимому качеству. Когда две первые карточки выбраны, испытуемого спрашивают, в чем они сходны. Затем, по мере добавления последующих карточек, испытуемого время от времени просят сказать, представляет ли данная карточка все еще ту же категорию, что и две первые карточки. Если карточка исключается из группы, испытуемого просят уточнить, изменилась ли категория группировки

или осталась прежней. Для автоматизации процесса выявления конструкторов больше подходит метод минимального контекста, так как он наиболее структурирован. Процесс выявления конструкторов разбивают на отдельные шаги, где на каждом шаге испытуемый работает с одной триадой. Выявив для него оба полюса конструктора, он переходит к следующей триаде. Здесь легко исключить возможность повторения конструкторов. После выявления всех конструкторов, испытуемый может указать наиболее значимые из них и проранжировать все конструкторы по значимости. Общий вид репертуарной решетки представлен в табл. 1.

Табл. 1 - Репертуарная решетка

Элемент 1	Элемент 2	Элемент 2	...	...	Элемент n		Конструкторы	
1	2	3	...	...	n	№	Выявленный полюс	Противоположный полюс
О	О		О			1		
О		О		О		2		
О		О			О	3		
О		О	О			4		
...	...	..	...	...	...	...	...	...
	О		О		О	m-1		
		О		О	О	m		

Методика работы с анкетой:

- в каждой строке испытуемый сравнивает три элемента, помеченные кружками;
- два элемента, которые испытуемый считает сходными по какомулибо признаку, испытуемый помечает (ставит крестики в соответствующих кружочках);
- в графу “выявленный полюс” испытуемый записывает, чем именно эти два элемента, по его мнению, сходны;
- в графу “противоположный полюс” испытуемый записывает, чем непомеченный элемент отличен от двух помеченных;

- испытуемый помечает галочкой другие элементы в строке, которые обладают признаком, указанным в графе “выявленный полюс”. При составлении ранговой решетки основная задача испытуемого - проранжировать элементы, начиная с тех, которые больше всего соответствуют выявленному полюсу, и, заканчивая теми, которые больше всего соответствуют противоположному полюсу. При проведении ранжирования в виде ручной процедуры каждый элемент записывается на отдельной карточке. Порядковый номер каждой карточки наносится на обратную сторону для того, чтобы испытуемый ранжировал карточки, размышляя над элементами, а не запоминал их порядок. Каждый конструкт также записан на карточке и снабжен номером (он написан на лицевой стороне карточки). Все карточки с элементами выкладываются на столе перед испытуемым. Ему последовательно предъявляются карточки с конструктами и просят назвать или указать элемент, лучше всего описываемый этими конструктами. Если испытуемый указал на какой-то элемент, то карточка с этим элементом убирается, и испытуемого просят снова найти среди оставшихся карточек такую, которая бы соответствовала этому же конструкту. После того, как испытуемый указывает на следующий элемент, карточка с этим элементом убирается, и процедура повторяется для всех оставшихся элементов. Когда все карточки проранжированы по первому конструкту, экспериментатор вновь выкладывает карточки на стол, обязательно перемешав их. Испытуемый ранжирует все элементы по этому конструкту. В конечном итоге после ранжирования всех элементов по всем конструктам получают матрицу ранжировок элементов, из которой потом строится ранговая решетка. В итоге ранговая решетка представляет собой матрицу, в которой конструкты расположены по столбцам, элементы – по строкам, а сама матрица содержит ранговое положение каждого элемента по каждому из конструктов рис. 5.

		КОНСТРУКТЫ				
		1				m
ЭЛЕМЕНТЫ	1-й					
	⋮					
				A_{ij}		
	n-й					

Рис. 5 Ранговая решетка

Значения A_{ij} – номера рангов, которые указывают, каким по счету был выбран i -й элемент для j -го конструкта. Для автоматизации процедуры ранжирования после выявления конструктов составляется шаблон ранговой решетки. Пользователь заполняет ее, указывая ранги для каждого элемента по каждому конструкту. В оценочной решетке испытуемый оценивает каждый элемент по шкале, заданной двумя полюсами конструкта. Этот метод допускает гораздо большую свободу ответов испытуемого, чем метод ранговой решетки. Для ее получения шкалы (конструкты) наносятся на лист бумаги. Каждый такой лист служит для оценки одного элемента. Испытуемый должен оценить каждый элемент по каждому конструкту. Значения оценок расположены на шкале. Обычно берется нечетное число оценок: 5, 7, 9, 11. Множество шкал для выставления оценок представлено в табл. 2. Данные объединяются в единую матрицу после того, как испытуемый оценит все элементы (рис. 6).

В оценочной решетке элементы s_{ij} – численная характеристика положения j -го элемента на шкале i -го конструкта. Значение s_{ij} , равное наибольшему значению оценки, соответствует выявленному полюсу конструкта, а значение,

соответствующее наименьшей оценке, – противоположному. Значение c_{ij} , равное среднему (неопределенному) значению шкалы, соответствует тому, что данный конструкт неприменим к этому элементу или применим в незначительной степени.

Табл. 2

Бланк для выставления оценок

Номер позитивного полюса	Оценка	Номер негативного полюса
Позитивный полюс конструкта 1	_____	Негативный полюс конструкта 1
Позитивный полюс конструкта 2	_____	Негативный полюс конструкта 2
...	_____	...
...	_____	...
Позитивный полюс конструкта m	_____	Негативный полюс конструкта m

Конструкты / элементы	1	2	3	...	n
Конструкт 1	$c_{1,1}$	.	.	.	$c_{1,n}$
Конструкт 2	.				.
Конструкт 3	.				.
...	.				.
...	.				.
Конструкт m	$c_{m,1}$	.	.	.	$c_{m,n}$

Рис. 6 - Оценочная решетка

Исследуя оценочную решетку, мы можем выявить конструкты, которые наиболее часто получали наивысшие оценки. В соответствии с этими оценками, все конструкты будут проранжированы. Методика обработки репертуарных решеток с помощью современных методов интеллектуального анализа данных предложена в работах.

Контрольные вопросы:

1. Назовите пять свойств, отличающих знания.
2. Объясните глубинные и поверхностные, жесткие и мягкие знания.
3. Поясните процедурный и декларативный подходы построения систем ИИ.
4. Объясните понятие “интеллектуальная база данных”.
5. Охарактеризуйте понятия “плохо структурированная область” и “хорошо структурированная область”.
6. Назовите основные задачи, которые решаются в рамках инженерии знаний.
7. Укажите основные этапы разработки ИС.
8. Какие основные элементы образуют ЭС?
9. Объясните концепцию гибридного экспертного управления.
10. Охарактеризуйте понятия “приобретение знаний” и “извлечение знаний”.
11. Опишите репертуарный тест Келли.
12. Что такое конструкторы и элементы в репертуарных решетках?